Ejercicio 1:

```java
/**
*
* @JUAN GOMEZ QUINTINO
* @VERSION 1.0
* @SINCE 2026-10-16
*/

import  java.text.DecimalFormat;
import java.util.Scanner;
import static java.lang.Math.*;

public class Ejercicio1 {
   public static void main(String[] args) {

       /** Lo primero que hare sera crear las clases para el scanner
y los numeros
        *  decimales redondeados a los dos primeros decimales y a
los tres primeros decimales*/

       Scanner sc = new Scanner(System.in);

       DecimalFormat df2 = new DecimalFormat("#.00");
       DecimalFormat df3 = new DecimalFormat("0.000");
       DecimalFormat dfentero = new DecimalFormat("#");

       /** A continuacion voy a solicitar los datos que son
necesarios y añadir el valor
       *  de la constante de la densidad del aire*/
       System.out.println("Introduce la velocidad del viento (m/s):
");
       float velViento = sc.nextFloat();

       System.out.println("Introduce el diámetro del motor (m):
");
       int diametroMotor = sc.nextInt();

       System.out.println("Introduce el rendimiento del sistema (%
0-100): ");
       int rendimiento = sc.nextInt();


       double D_AIRE = 1.225;

       /* Seguimos calculando la velocidad de rafaga, para ello
primero calculare factor
```

```
        * de rafaga aleatorio, donde nos hara falta un numero
entre 1 y 10, eligo estos
        * valores por la desviacion que me da el enunciado. Luego
lo multiplicaremos por la velocidad del viento*/

       double numRandom = random();

       double factor = 0.9 + numRandom * 0.20;

       double velRafaga = velViento * factor;

       /** Continuamos calculando el area del rotor, sabiendo que A
= r^2*PI,
        * como no hemos dado if, siempre mostrare resultado
correcto. El radio sera igual a D/2*/

       double radioMotor = diametroMotor / 2;
       double areaMotor = PI * pow(radioMotor, 2);

       /** Comprobaremos que se ha realizado correctamente el
calculo y asigno el valor de correcto e
        * incorreto dependiendo del caso*/

       double r_calc = sqrt(areaMotor/PI);

       String revision = (radioMotor == r_calc) ? "(Correcto)" :
"(Incorrecto)";

       /* Procederemos a calcular la potencia teroica del viento,
usadon la formula
        * P=1/2 * densidad * A * v^3 (v sera igual a la velocidad
de rafaga, no la base*/

       double potenciaTeorica = 0.5 * areaMotor *D_AIRE *
pow(velRafaga, 3);

       /* Por ultimo calcularemos la potencia neta del
aerogenerador y la redondeamos*/

       double potenciaNeta = (potenciaTeorica *
(rendimiento/100.0));

       double potenciaNetaRedon = round(potenciaNeta);

       /** Pasaremos ahora a calcular energia producida en un
periodo de tiempo,
        * para ello, nos hara falta pedir un tiempo en minutos y lo
pasaremos a segundos*/
```

```
        System.out.println("Introduce los minutos de observacion:
");
        int minObs = sc.nextInt();
        int segObs = minObs * 60;

        double energiaJoules = potenciaNeta * segObs;

        /* Lo pasamos a Wh, lo redondeamos y lo pasamos a kWh
enteros*/

        double energiaWh = energiaJoules / 3600.0; // 1Wh = 3600
J//

        double energiaWhRedon = round(energiaWh);

        double energiakWh = energiaWhRedon / 1000.0;

        /* Usaremos una ternaria para saber si imprimir alta o
normal*/

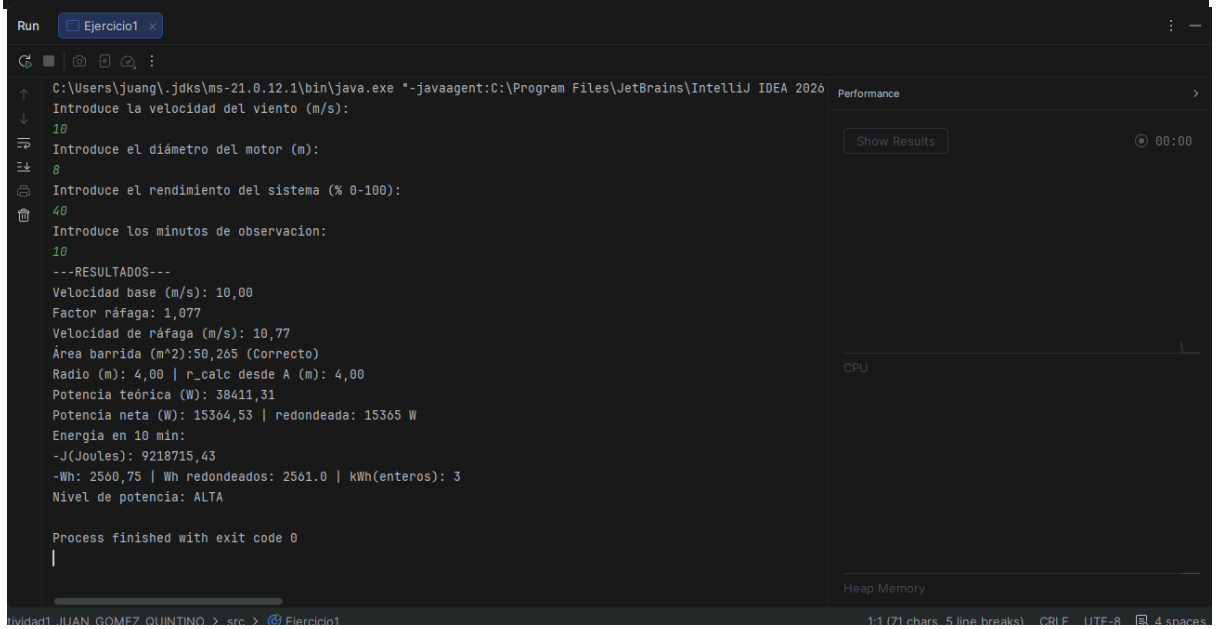
        String riesgo = (potenciaNeta > 5000) ? "ALTA" : "NORMAL";

        /* Para terminar mostraremos los resultados en los formatos
decimales deseados*/

        System.out.println("---RESULTADOS---");
        System.out.println("Velocidad base (m/s): " +
df2.format(velViento));
        System.out.println("Factor ráfaga: " + df3.format(factor));
        System.out.println("Velocidad de ráfaga (m/s): " +
df2.format(velRafaga));
        System.out.println("Área barrida (m^2):" +
df3.format(areaMotor) + " " + revision); //En el pdf aparece con
tres decimales, aunque pone que deberia ser con 2//
        System.out.println("Radio (m): " + df2.format(radioMotor) +
" | " + "r_calc desde A (m): " + df2.format(r_calc));
        System.out.println("Potencia teórica (W): " +
df2.format(potenciaTeorica));
        System.out.println("Potencia neta (W): " +
df2.format(potenciaNeta) + " | " + "redondeada: " +
dfentero.format(potenciaNetaRedon) + " W");
        System.out.println("Energia en " + minObs + " min:");
        System.out.println("-J(Joules): " +
df2.format(energiaJoules));
        System.out.println("-Wh: " + df2.format(energiaWh) + " | "
+ "Wh redondeados: " + energiaWhRedon + " | " + "kWh(enteros): " +
dfentero.format(energiakWh));
```

```
        System.out.println("Nivel de potencia: " + riesgo);


    }
```



Ejercicio 2:

```
/**
*
* @JUAN GOMEZ QUINTINO
* @VERSION 1.0
* @SINCE 2026-10-16
*/

import java.text.DecimalFormat;
import java.util.Scanner;
import static java.lang.Math.*;

public class Ejercicio2 {
   public static void main(String[] args) {

        /*Primro creare el scanner*/

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
        /* Continuo solicitando un numero entre 32 y 126 y
mostrando el caracter ASCII
         * que le corresponde, para lo cual lo pasamaremos a char y
lo mostramos*/

        System.out.println("Introduce un número entre 32 y 126: ");
        int numEntero = sc.nextInt();

        char numEnteroCaracter = (char) numEntero;

        System.out.println("Codigo " + numEntero + " corresponde al
carácter: " + numEnteroCaracter);

         /* Mediante ternarias preguntamos si el caracter es
mayuscula , si es mayuscula le sumamos 32 a el numero introducido
          * para obtener el numero correspondiente de la minuscula,
e introduciendo otra ternaria preguntamos si el numero introducido
esta entre
          * 96 y 123 para saber si es minuscula o un caracter no
correspondiente a una letra, si es minuscula restamos 32 para
obtener el valor
          * del numero en mayusculas y en caso de que no le asigno
un valor arbitrario, es este caso cero*/

        int mayusMin = Character.isUpperCase(numEnteroCaracter) ?
(numEntero + 32) : (numEntero>96 && numEntero<123) ?
(numEntero-32) : 0;

        /* Con otra ternaria compueblo el valor que he obtenido
antes y asigno el valor que quiero que se muestre*/

        String solucion = (mayusMin==0) ? "La variable no tiene
mayusculas ni minusculas." : ("Version alterna (Cambio de
mayuscula/minuscula): " + (char) mayusMin);

        System.out.println(solucion);

        /* Seguimos con el ejercicio 2.3, para ello solicitamos un
caracter y lo paso a numero*/

        System.out.println("Introduce un caracter: ");
        char caracter = sc.next().charAt(0);

        int caracterNumEntero = caracter;

        System.out.println("El carácter '" + caracter + "' tiene el
código ASCII: " + caracterNumEntero);
```

```java
        /* Para termianar calcularemos el numero de arriba y de
abajo y cual es su caracter para mostrarlo en pantalla*/

        int caracterNumEnteroSuperior = caracterNumEntero + 1;

        int caracterNumEnteroInferior = caracterNumEntero - 1;

        char caracterSuperior = (char) caracterNumEnteroSuperior;

        char caracterInferior = (char) caracterNumEnteroInferior;

        System.out.println("Carácter anterior: " +
caracterInferior);

        System.out.println("Carácter siguiente: " +
caracterSuperior);

    }
}
```

